



alittlebyte.swe@gmail.com

Piano di Progetto

Stato	In Corso
Gruppo	aLittleByte (gruppo 19)
Redattore	V. Y. Kaneda Fernandes, A.Oloni
Verificatori	
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Data	2026-04-13

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Descrizione	Redattore	Verificatore
0.6.0	2026-05-12	Aggiunto terzo sprint e iniziato il preventivo del quarto sprint	Eleonora Bellet	-
0.5.0	2026-05-11	Aggiunti rischi all'analisi dei rischi	Eleonora Bellet	-
0.4.0	2026-05-07	Verifica	-	Y.Y. Kaneda Fernandes
0.3.4	2026-05-02	Aggiunta di specifiche nel Primo Periodo e Stesura del Secondo Periodo	A.Oloni	-
0.3.3	2026-04-29	Inizio stesura della sezione §4	A.Oloni	-
0.3.2	2026-04-26	Stesura della sezione §3	A.Oloni	-
0.3.1	2026-04-23	Stesura delle sezioni §1 e §2	A. Oloni	-
0.3.0	2026-04-21	Aggiunta delle sezioni: §1.2, §1.3, §1.4, §2, §3, Preventivo ed aggiunta specifiche sulla sezione Introduzione e Pianificazione	A. Oloni	-
0.2.0	2026-04-14	Stesura del primo periodo	Angela Maule	-
0.1.0	2026-04-13	Prima stesura del documento	Angela Maule	-

Tabella 1: Registro delle Modifiche

Indice

1	Introduzione	4
1.1	Scopo del documento	4
1.2	Scopo del prodotto	4
1.3	Glossario	4
1.4	Riferimenti	4
1.4.1	Riferimenti normativi	4
1.4.2	Riferimenti informativi	5
2	Analisi dei Rischi	5
2.1	Categorie di Rischio	6
2.2	RT: Rischi legati alle Tecnologie	7
2.2.1	RT1: Complessità nell'apprendimento delle nuove tecnologie	7
2.2.2	RT2: Mancanza o insufficienza di documenti o risorse per le tecnologie	8
2.2.3	RT2: Disallineamento e integrazione dei sottosistemi	9
2.2.4	RT4: Incongruenze tra ambienti di sviluppo e produzione	10
2.2.5	RT5: Esposizione involontaria di dati sensibili o credenziali	11
2.2.6	RT6: Perdita di file o danneggiamento di essi	12
2.3	RO: Rischi legati all'Organizzazione del gruppo	13
2.3.1	RO1: Mancanza di comunicazione chiara e completa	13
2.3.2	RO2: Confusione sulla gestione delle responsabilità	14
2.3.3	RO3: Gestione del tempo e delle scadenze	15
2.3.4	RO4: Esaurimento precoce del monte ore per un ruolo specifico	16
2.3.5	RO5: Mancata o carenza di comunicazione col proponente	17
2.4	RP: Rischi personali legati ai singoli membri	18
2.4.1	RP1: Mancato o insufficiente svolgimento dei propri impegni	18
2.4.2	RP2: Lavoro svolto non conforme rispetto agli impegni dichiarati	19
2.5	RR: Rischi legati ai Requisiti	20
2.5.1	RR1: Cambiamento o aggiunta di requisiti in corso d'opera	20
2.5.2	RR2: Ambiguità o errata interpretazione dei requisiti	21
3	Stima Costi di Sviluppo	22
3.1	Preventivo Costi - Prima Stesura 24-03-2026	22
4	Modello di Sviluppo	23
4.1	Fasi del Progetto	23
4.2	Adozione del framework SCRUM al progetto	23
5	Pianificazione	24
5.1	Calendario Revisioni del Progetto	24
5.1.1	Date Avanzamento Progetto - Prima Stesura 29/04/2026	24
5.2	Periodo preliminare studio Capitolati (Pre-RTB)	24
5.2.1	Attività	24
5.2.2	Costruzione Candidatura	24
5.3	Requirements and Technology Baseline - RTB	25

5.3.1	Obiettivi	25
5.3.2	Periodi	25
5.3.2.1	Primo Periodo	26
5.3.2.2	Secondo Periodo	27
5.3.2.3	Terzo Periodo	28
5.3.2.4	Quarto Periodo	29
6	Preventivo e Consuntivo dei Periodi	29
6.1	Primo Periodo: Sprint 30/03/2026 - 12/04/2026	29
6.2	Secondo Periodo: Sprint 13/04/2026 - 26/04/2026	31
6.3	Terzo Periodo: Sprint 27/04/2026 - 10/05/2026	32
6.4	Quarto Periodo: Sprint 11/05/2026 - 24/05/2026	34

Elenco delle tabelle

1	Registro delle Modifiche	2
2	RT1: Complessità nell'apprendimento delle nuove tecnologie	7
3	RT2: Mancanza o insufficienza di documenti o risorse per le tecnologie	8
4	RT3: Disallineamento e integrazione dei sottosistemi	9
5	RT4: Incongruenze tra ambienti di sviluppo e produzione	10
6	RT5: Esposizione involontaria di dati sensibili o credenziali	11
7	RT6: Perdita di file o danneggiamento di essi	12
8	RO1: Mancanza di comunicazione chiara e completa	13
9	RO2: Confusione sulla gestione delle responsabilità	14
10	RO3: Gestione del tempo e delle scadenze	15
11	RO4: Esaurimento precoce del monte ore per un ruolo specifico	16
12	RO5: Mancata o carenza di comunicazione col proponente	17
13	RP1: Mancato o insufficiente svolgimento dei propri impegni	18
14	RP2: Lavoro svolto non conforme rispetto agli impegni dichiarati	19
15	RR1: Cambiamento o aggiunta di requisiti in corso d'opera	20
16	RR2: Ambiguità o errata interpretazione dei requisiti	21
17	Riassunto dei costi derivanti dalle ore assegnate a ciascun ruolo	22
18	Calendario Avanzamento Progetto - Prima Stesura	24
19	Periodo pre-RTB	24
20	Preventivo ore per componente - Primo Sprint	29
21	Consuntivo ore per componente - Primo Sprint	30
22	Riepilogo costi e budget rimanente - Primo Sprint	30
23	Preventivo ore per componente - Secondo Sprint	31
24	Consuntivo ore per componente - Secondo Sprint	31
25	Riepilogo costi e budget rimanente - Secondo Sprint	32
26	Preventivo ore per componente	32
27	Consuntivo ore per componente - Terzo Sprint	33
28	Riepilogo costi e budget rimanente - Terzo Sprint	33
29	Preventivo ore per componente	34
30	Consuntivo ore per componente - Quarto Sprint	34
31	Riepilogo costi e budget rimanente - Quarto Sprint	35

Elenco delle figure

1	Preventivo Costi - Prima Stesura	22
2	Grafico Consuntivo Costi - Primo Sprint	30
3	Grafico Consuntivo Costi - Secondo Sprint	32
4	Grafico Consuntivo Costi - Terzo Sprint	33

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il Piano di Progetto è un documento nella quale vengono fissati in maniera chiara e concisa gli obiettivi, la progettazione, l'esecuzione ed il controllo delle attività del progetto, fungendo quindi da bussola per allineare il lavoro in svolgimento verso un'unico obiettivo comune. Inoltre questo documento specifica anche la suddivisione del lavoro, la stima dei costi di realizzazione, le risorse necessarie e i vari rischi con la loro conseguente mitigazione, dati necessari per il compimento dei traguardi stabiliti ed evitare costi ed espansioni non controllate.

1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto da realizzare consiste in un'estensione innovativa per "*Nexum*", una piattaforma digitale sviluppata dall'azienda proponente *Eggon*, dedicata alla comunicazione interna e alla gestione HR. Nello specifico, il progetto mira a potenziare l'ecosistema Nexum attraverso lo sviluppo e l'integrazione di due moduli basati sull'Intelligenza Artificiale:

- **AI Assistant Generativo:** Un modulo dedicato agli utenti amministrativi (dashboard) che permette la creazione autonoma di contenuti aziendali (titolo, testo, immagini di copertina) a partire da un prompt, garantendo l'adeguamento automatico del tono e dello stile del messaggio.
- **AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro (CdL):** Un sistema avanzato in grado di riconoscere automaticamente la tipologia di documenti caricati (es. cedolini, comunicazioni), estrarne i destinatari tramite tecniche di OCR ed **Entity Resolution**, e automatizzare lo smistamento e il dispaccio massivo.

L'obiettivo finale è migliorare l'efficienza dei processi HR e semplificare l'interoperabilità tra le aziende e gli studi dei Consulenti del Lavoro.

1.3 Glossario

Per questioni di ordine e di chiarezza dei concetti utilizzati, si è deciso di redarre un *Glossario*, nel quale viene contenuta tutta la terminologia e la specifica dei termini che possono risultare confusionari, tecnici o semplicemente ambigui.

Il glossario è disponibile a questo link: [da mettere](#)

1.4 Riferimenti

1.4.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto
- Capitolato C5: '*Nexum*'
- Regolamento Progetto Didattico

1.4.2 Riferimenti informativi

- Glossario
- T2: Ciclo di Vita del Software
- T3: Modelli di sviluppo Software
- T4: Gestione di Progetto

2 Analisi dei Rischi

In questa sezione vengono individuati e analizzati i fattori di rischio che, a seconda del loro livello di gravità, potrebbero ostacolare l'avanzamento dei lavori e il successo dell'iniziativa. Rilevare tempestivamente questi rischi e predisporre le opportune tecniche di mitigazione permette di ridurre drasticamente gli imprevisti in fase di sviluppo. Questa gestione controllata favorisce il rispetto del budget preventivato, l'aderenza alle tempistiche di consegna e una maggiore fluidità nei processi di lavoro. Il processo di gestione dei rischi è strutturato nelle seguenti fasi sequenziali:

- **Identificazione:** Questa fase consiste nell'individuare le varie zone di rischio, quale area di competenza viene impattata ed il fattore scatenante. In esso viene creato un elenco/inventario per far sì che venga creata una mappatura completa sui vari rischi che possono compromettere il progetto.
- **Analisi:** Valutazione dettagliata e approfondita dei rischi, per valutarne la probabilità e la gravità che ne consegue se il rischio si applica. Analizzando i vari rischi, si può così optare per strategie più efficaci e funzionali per il trattamento di essi.
- **Valutazione:** Consiste nella specifica delle criticità, in ordine di importanza, per poi proporre la mitigazione necessaria e più adatta per quel determinato rischio. Grazie a ciò, si ha un'idea più chiara su quali minacce concentrarsi maggiormente, ottimizzando i tempi e l'uso di risorse.
- **Gestione:** Implica l'utilizzo di mezzi e tecniche come misure preventive per evitare l'insorgere dei rischi, utilizzando proprio le mitigazioni. Quindi si specifica che, dopo le fasi precedenti, si procede ad eseguire azioni concrete con l'obiettivo di bloccare i vari contrattamenti che possono nascere.
- **Monitoraggio e Revisione:** Dopo aver implementato le varie mitigazioni, il periodo che segue consiste nel controllo periodico e regolare delle soluzioni proposte e messe in atto, per far sì che le soluzioni adottate siano efficienti e coprano le problematiche che nascono, oltre a modificare la strategia se nuove difficoltà si presentano.

2.1 Categorie di Rischio

Queste fasi elencate devono essere attuate costantemente durante tutto il periodo di vita del progetto, con lo scopo di avere efficienza a livello di tempi e di costi. Per identificare meglio questi rischi, si è deciso di utilizzare un formato nel quale viene specificata la zona di interesse e l'importanza del rischio:

R[Tipo][Indice]

Dove **Tipo** indica la categoria in cui rientra il rischio, che si divide in tre sezioni:

- **T**: Tecnologico
- **O**: Organizzativo, legato alla comunicazione e alla gestione interna del team
- **P**: Personale, singolare ad ogni membro del gruppo
- **R**: Requisiti, legato a possibili modifiche, aggiunte o incomprensioni delle richieste del proponente

L'**Indice** indica l'ordine dei rischi su ogni categoria, in cui abbiamo deciso di metterli in ordine di Probabilità e Pericolosità.

2.2 RT: Rischi legati alle Tecnologie

2.2.1 RT1: Complessità nell'apprendimento delle nuove tecnologie

Nel Capitolato C5 '*Nexum*' richiede varie tecnologie richieste dall'azienda proponente che escono dal nostro campo di competenza che abbiamo sviluppato durante il periodo di Università, andando ad imparare tecnologie di cui i membri non hanno confidenza e padronanza.

RT1: Complessità nell'apprendimento delle nuove tecnologie

Codice	RT1
Probabilità	Molto Alta
Pericolosità	Alta
Conseguenze	L'apprendimento e l'utilizzo con minima sicurezza dei nuovi linguaggi e tecnologie proposte, comporterà sicuramente ad un rallentamento nel raggiungimento degli obiettivi del progetto, portando tutto il gruppo a concentrarsi ed adattarsi alle nuove risorse proposte.
Mitigazione	È indispensabile che ogni membro, sia singolarmente che a gruppi, dedichi un periodo di tempo per imparare ed esplorare le nuove tecnologie, per far sì che vengano utilizzate nel modo più efficiente possibile all'interno del capitolato. Ogni membro del gruppo si dedicherà nella ricerca di varia documentazione per l'apprendimento delle nuove tecnologie e le varie best practices.

Tabella 2: RT1: Complessità nell'apprendimento delle nuove tecnologie

2.2.2 RT2: Mancanza o insufficienza di documenti o risorse per le tecnologie

Avendo già difficoltà non indifferenti con l'apprendimento delle nuove tecnologie, se le risorse e la documentazione risultano insufficienti o carenti, il processo di studio diventa ancora più complesso, principalmente per le tecnologie non note a nessun membro del team, oltre ad adattarle al progetto.

RT2: Mancanza o insufficienza di documenti o risorse per le tecnologie

Codice	RT2
Probabilità	Alta
Pericolosità	Alta
Conseguenze	Senza documentazione adatta o carente, questo rischio causa rallentamenti, per l'apprendimento e la comprensione dei linguaggi, e ritardi nello sviluppo del codice e nella fase di debugging
Mitigazione	Si può richiedere all'azienda proponente di proporci qualche spunto o documentazione necessaria per imparare le nuove tecnologie, oppure si possono trovare dei compromessi sull'utilizzo delle tecnologie, utilizzando delle soluzioni alternative meno complicate e con la documentazione più completa possibile

Tabella 3: RT2: Mancanza o insufficienza di documenti o risorse per le tecnologie

2.2.3 RT2: Disallineamento e integrazione dei sottosistemi

Nello sviluppo di un sistema complesso come quello richiesto per il Capitolato C5 *'Nexum'*, il lavoro viene diviso in moduli (frontend, backend, database). Esiste il rischio concreto che le interfacce di comunicazione tra questi sottosistemi non siano perfettamente allineate, causando errori critici in fase di unione del codice.

RT3: Disallineamento e integrazione dei sottosistemi

Codice	RT3
Probabilità	Media
Pericolosità	Alta
Conseguenze	Il sistema potrebbe risultare frammentato e inutilizzabile nonostante il corretto funzionamento dei singoli componenti presi isolatamente, costringendo il team a pesanti sessioni di refactoring non pianificate.
Mitigazione	Definizione formale e preventiva dei contratti API e dei protocolli di comunicazione tra i vari moduli. Introduzione di test di integrazione automatici all'interno del flusso di Continuous Integration.

Tabella 4: RT3: Disallineamento e integrazione dei sottosistemi

2.2.4 RT4: Incongruenze tra ambienti di sviluppo e produzione

La varietà di sistemi operativi e configurazioni hardware tra i sette membri del gruppo può portare a bug difficili da replicare, noti come problemi di "ambiente". Questo rischio può causare il malfunzionamento del software sulla macchina del proponente nonostante funzioni sui PC del team.

RT4: Incongruenze tra ambienti di sviluppo e produzione

Codice	RT4
Probabilità	Media
Pericolosità	Media
Conseguenze	Rallentamento delle attività di debugging e rischio di fallimento delle dimostrazioni ufficiali a causa di dipendenze mancanti o configurazioni errate nel sistema di destinazione.
Mitigazione	Standardizzazione dell'ambiente di sviluppo tramite l'utilizzo di containerizzazione (<i>Docker</i>). Ogni membro del gruppo utilizzerà la medesima immagine per garantire che il software si comporti in modo identico su ogni macchina.

Tabella 5: RT4: Incongruenze tra ambienti di sviluppo e produzione

2.2.5 RT5: Esposizione involontaria di dati sensibili o credenziali

Durante il caricamento del codice su piattaforme di versionamento pubblico come GitHub, esiste il rischio di includere accidentalmente chiavi API, password di database o token di accesso. Questo metterebbe a rischio la sicurezza del progetto.

RT5: Esposizione involontaria di dati sensibili o credenziali

Codice	RT5
Probabilità	Bassa
Pericolosità	Molto Alta
Conseguenze	Compromissione degli account, possibile utilizzo non autorizzato delle risorse cloud da parte di terzi e necessità di invalidare e rigenerare tutte le credenziali esposte, con relativa pulizia dello storico Git.
Mitigazione	Utilizzo sistematico di file di configurazione locali (.env) esclusi dal tracciamento Git tramite il file .gitignore. Formazione dei membri sull'uso di segreti e adozione di tool automatici per la scansione dei segreti nei commit.

Tabella 6: RT5: Esposizione involontaria di dati sensibili o credenziali

2.2.6 RT6: Perdita di file o danneggiamento di essi

C'è la possibilità che i file vengano danneggiati o vengono cancellati per errori software, hardware o per errori umani.

RT6: Perdita di file o danneggiamento di essi

Codice	RT6
Probabilità	Bassa
Pericolosità	Media
Conseguenze	Perdere i documenti necessari causa un rallentamento non oscurabile al proseguimento del progetto, dovendo rimediare all'errore con la ricostruzione dei file mancanti
Mitigazione	Si adotta una soluzione nella quale viene utilizzato un sistema per il salvataggio dei file robusto ed affidabile, con salvataggio del lavoro graduale ed incrementale. Fare ciò garantisce sicurezza ed integrità dei documenti di lavoro, facilitandone anche il recupero in caso di perdita.

Tabella 7: RT6: Perdita di file o danneggiamento di essi

2.3 RO: Rischi legati all'Organizzazione del gruppo

2.3.1 RO1: Mancanza di comunicazione chiara e completa

La comunicazione all'interno del gruppo può essere insufficientemente esaustiva o chiara, portando ad errori di comprensione, malintesi e disallineamenti sulle attività pianificate

RO1: Mancanza di comunicazione chiara e completa

Codice	RO1
Probabilità	Alta
Pericolosità	Alta
Conseguenze	Può causare gravi errori nello sviluppo, portare a rallentamenti e ritardi consistenti per rimediare alle mancanze o duplicazioni delle attività. Oltre al malumore generale causato nel gruppo, comporta a probabili errori nel prodotto finale, peggiorando la qualità dello stesso.
Mitigazione	Si pubblica un resoconto chiaro e conciso delle mansioni che si devono portare a termine, ognuno col proprio destinatario, e discutendo in maniera costante con gli altri membri attraverso i vari canali di comunicazione (WhatsApp, Telegram, Discord). Si organizzano riunioni periodiche per portare agli altri membri il riassunto dettagliato del proprio lavoro durante il periodo di sprint, discutendo inoltre delle prossime milestone che si vogliono raggiungere, fissando poi in maniera esaustiva le varie mansioni di ogni singolo membro.

Tabella 8: RO1: Mancanza di comunicazione chiara e completa

2.3.2 RO2: Confusione sulla gestione delle responsabilità

La mancata chiarezza sui ruoli affidati durante il periodo può portare a confusione sulle proprie attività, sovrapposizioni e lacune in settori che richiedono maggiore attenzione.

RO2: Confusione sulla gestione delle responsabilità

Codice	RO2
Probabilità	Alta
Pericolosità	Alta
Conseguenze	La mancata organizzazione sulla divisione delle responsabilità può portare a ritardi e ad uno spreco di risorse non indifferente, con il rischio di far slittare ulteriormente la scadenza della consegna del progetto
Mitigazione	Durante le riunioni del team, si definiscono in maniera precisa e chiara, scrivendo le varie responsabilità e attività da svolgere durante i singoli Sprint, così da evitare fraintendimenti e duplice lavoro.

Tabella 9: RO2: Confusione sulla gestione delle responsabilità

2.3.3 RO3: Gestione del tempo e delle scadenze

La mancanza di organizzazione del tempo e delle varie scadenze indicate per il compimento del progetto, come la sottovalutazione degli impegni o scadenze irrealizzabili, possono portare a ritardi che possono compromettere il risultato finale, oltre a causare slittamenti nelle scadenze.

RO3: Gestione del tempo e delle scadenze

Codice	RO3
Probabilità	Media
Pericolosità	Alta
Conseguenze	La sottovalutazione dei propri impegni può portare a rimandare il lavoro a cui si è stati affidati, causando slittamenti non indifferenti riguardo le scadenze. Inoltre la proposizione di pianificazioni irrealizzabili, portano a svolgere le attività in maniera sbrigativa, portando ad una qualità peggiore del prodotto finale.
Mitigazione	Ogni membro del gruppo deve organizzarsi affinché i vari compiti che gli vengono assegnati siano compatibili e siano realizzabili. Il Responsabile deve essere inoltre avvisato tempestivamente se ci sono difficoltà nel rispettare le scadenze, cercando di darsi una mano in maniera reciproca. Infine, devono essere svolte riunioni periodiche, affinché ogni difficoltà emersa possa essere resa nota a tutti i membri e così adattarsi di conseguenza.

Tabella 10: RO3: Gestione del tempo e delle scadenze

2.3.4 RO4: Esaurimento precoce del monte ore per un ruolo specifico

A causa dei rigidi vincoli di ripartizione oraria stabiliti nel preventivo e della regola di rotazione, esiste la possibilità che un membro del team esaurisca prematuramente le ore a sua disposizione per un determinato ruolo (ad esempio Amministratore o Progettista), prima del termine del progetto.

RO4: Esaurimento precoce del monte ore per un ruolo specifico	
Codice	RO4
Probabilità	Media
Pericolosità	Media
Conseguenze	Impossibilità formale per un componente di svolgere determinate mansioni senza violare le direttive del Piano di Progetto. Necessità di riassegnare i task in emergenza ad altri membri, con possibile rallentamento delle attività in corso e perdita di efficienza.
Mitigazione	Monitoraggio costante, alla fine di ogni Sprint, del bilancio orario rimanente (Saldo Ore) per ciascun componente tramite il foglio di calcolo condiviso. Quando un membro si avvicina all'esaurimento delle ore per un ruolo, il Responsabile pianificherà in anticipo un passaggio di consegne verso un collega con un monte ore ancora intatto.

Tabella 11: RO4: Esaurimento precoce del monte ore per un ruolo specifico

2.3.5 RO5: Mancata o carenza di comunicazione col proponente

La comunicazione con l'azienda proponente è fondamentale per far sì che il prodotto finale sia in linea con le richieste, se questa viene a mancare o le risposte non sono abbastanza tempestive, possono causare ritardi e fraintendimenti su questioni tecnologiche ed organizzative.

RO5: Mancata o carenza di comunicazione col proponente	
Codice	RO5
Probabilità	Media
Pericolosità	Media
Conseguenze	Ritardi a causa di incertezze su domande a livello tecnico ed organizzativo. Probabile disallineamento tra la richiesta del proponente ed il prodotto del team
Mitigazione	Ogni qualvolta ci sono dubbi di rilievo, è opportuno interpellare il proponente tramite i mezzi di comunicazione da loro fornitoci. Se il problema persiste, si contatta il committente per un colloquio. È inoltre importante fare una documentazione chiara e precisa sui verbali esterni.

Tabella 12: RO5: Mancata o carenza di comunicazione col proponente

2.4 RP: Rischi personali legati ai singoli membri

2.4.1 RP1: Mancato o insufficiente svolgimento dei propri impegni

Il mancato svolgimento dei propri impegni per problemi di salute, accademici o personali possono compromettere la continuità del progetto.

RP1: Mancato o insufficiente svolgimento dei propri impegni	
Codice	RP1
Probabilità	Alta
Pericolosità	Alta
Conseguenze	La riduzione del tempo impiegato al progetto porta ad un rallentamento delle varie attività. Procrastinazione e mancanza di organizzazione dei propri impegni, i quali comportano problemi nella pianificazione delle varie attività. Eventi imprevisti come malattia o emergenze, oppure situazioni lavorative per alcuni membri, sicuramente incidono notevolmente sul tempo di termine del progetto, allungando i tempi delle scadenze ed influenzando le capacità del gruppo.
Mitigazione	Pianificare in maniera chiara e realizzabile i propri impegni sul progetto, mettendoli in linea con i propri impegni personali ed accademici. Prevedere del tempo extra in caso di eventi imprevisti. Comunicare in maniera tempestiva o, in caso di impegni accademici e lavorativi, a priori con un buon margine di tempo, al Responsabile del Progetto, affinché si abbia maggior margine di manovra per una miglior disposizione delle responsabilità e di redistribuzione delle attività ai membri del gruppo, con effetto immediato o nel prossimo sprint, in caso in cui non si vuole sovraccaricare di lavoro il team.

Tabella 13: RP1: Mancato o insufficiente svolgimento dei propri impegni

2.4.2 RP2: Lavoro svolto non conforme rispetto agli impegni dichiarati

Se viene svolto un lavoro che non coincide con le specifiche del capitolato oppure non si adempie al lavoro svolto, ci sono dei rischi sul tempo e sui costi.

RP2: Lavoro svolto non conforme rispetto agli impegni dichiarati

Codice	RP2
Probabilità	Media
Pericolosità	Alta
Conseguenze	Perdita di interesse del proponente, costi e tempi maggiori rispetto a quelli dichiarati per rimediare al problema creatosi e malumori all'interno del gruppo, perdendo così coesione fra i vari membri del gruppo.
Mitigazione	Comunicazione continua fra i membri del gruppo. Adozione di una gestione chiara e rigorosa sul progetto, per evitare sbavature. Comunicazione periodica col cliente, affinché il lavoro sia in linea con gli impegni dichiarati

Tabella 14: RP2: Lavoro svolto non conforme rispetto agli impegni dichiarati

2.5 RR: Rischi legati ai Requisiti

2.5.1 RR1: Cambiamento o aggiunta di requisiti in corso d'opera

Durante lo sviluppo del progetto, l'azienda proponente potrebbe modificare le proprie necessità o richiedere l'aggiunta di nuove funzionalità non previste inizialmente nel capitolato o nell'Analisi dei Requisiti.

RR1: Cambiamento o aggiunta di requisiti in corso d'opera

Codice	RR1
Probabilità	Media
Pericolosità	Alta
Conseguenze	L'inserimento di nuovi requisiti ad architettura già definita comporta un pesante lavoro di refactoring, un aumento dei costi preventivati e un inevitabile ritardo nelle scadenze (RTB o PB), compromettendo la stabilità del lavoro già svolto.
Mitigazione	Adozione rigorosa della metodologia Agile. I nuovi requisiti verranno valutati dal team e, se accettati, inseriti nel Product Backlog per essere sviluppati negli Sprint successivi, rinegoziando eventualmente i tempi di consegna con il proponente. Verrà data priorità ai requisiti obbligatori per garantire in ogni caso la consegna dell'MVP (Minimum Viable Product).

Tabella 15: RR1: Cambiamento o aggiunta di requisiti in corso d'opera

2.5.2 RR2: Ambiguità o errata interpretazione dei requisiti

I requisiti concordati potrebbero risultare poco chiari, ambigui o interpretabili in modi diversi dai vari membri del team o tra il team e la proponente stessa.

RR2: Ambiguità o errata interpretazione dei requisiti	
Codice	RR2
Probabilità	Bassa
Pericolosità	Alta
Conseguenze	Sviluppo di funzionalità non conformi alle reali aspettative dell'azienda. Questo errore porta a un enorme spreco di risorse, in quanto il codice prodotto risulta inutile e deve essere scartato o pesantemente riscritto, generando frustrazione nel team.
Mitigazione	Durante la stesura del documento di Analisi dei Requisiti, ogni caso d'uso deve essere tracciato e approvato meticolosamente. Mantenere un dialogo costante con la proponente, inviando diagrammi e prototipi grafici (Mockup) per validare visivamente le funzionalità prima di iniziare a scrivere il codice.

Tabella 16: RR2: Ambiguità o errata interpretazione dei requisiti

3 Stima Costi di Sviluppo

In questa sezione viene dettagliato il budget preventivato per la realizzazione dell'intero progetto. Tale pianificazione è stata redatta per consentire una gestione flessibile delle risorse umane, permettendo di intervenire sull'assegnazione delle ore per i vari ruoli qualora le necessità di sviluppo lo richiedano. Resta fermo l'impegno del gruppo a non superare il budget complessivo definito nel Preventivo dei Costi consegnato durante la fase di Candidatura.

3.1 Preventivo Costi - Prima Stesura 24-03-2026

Ruolo	Costo Orario (€/h)	Ore	Costo (€)
Responsabile	30€/h	56h	1.680€
Amministratore	20€/h	51h	1.020€
Analista	25€/h	60h	1.500€
Progettista	25€/h	143h	3.575€
Programmatore	15€/h	160h	2.400€
Verificatore	15€/h	160h	2.400€
Totale		630	12.575€

Tabella 17: Riassunto dei costi derivanti dalle ore assegnate a ciascun ruolo

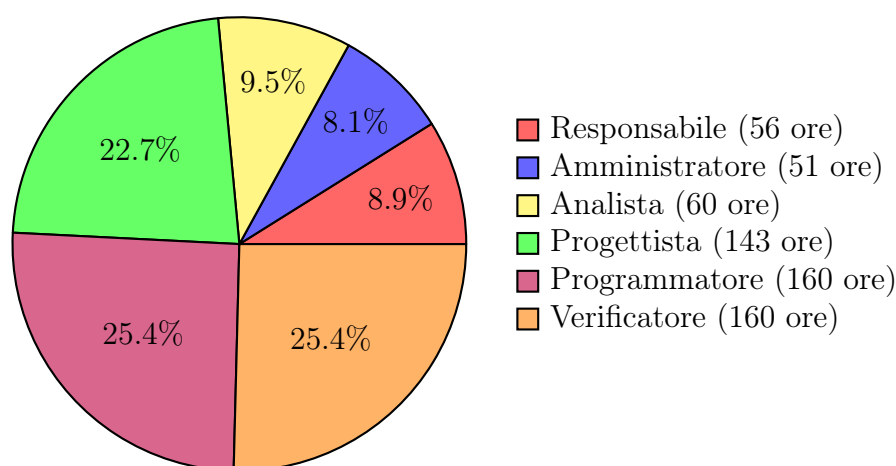


Figura 1: Preventivo Costi - Prima Stesura

4 Modello di Sviluppo

Affinchè lo svolgimento del Capitolato *C5: 'Nexum'* venga svolto in maniera efficiente ed in linea con le scadenze, il team ha deciso di utilizzare un modello di sviluppo **Agile** per la capacità di adattamento a cambiamenti improvvisi o naturali, oltre all'approccio incrementale ed iterativo, grazie al quale, con questi brevi cicli chiamati *Sprint*, offre una capacità maggiore di controllo e di miglioramento del software. Oltre a ciò, offre una continua contrattazione e dialogo col cliente, individuando problemi o modifiche necessarie in tempi brevi, andando ad influire positivamente sul rispetto delle scadenze e dei costi di sviluppo.

4.1 Fasi del Progetto

Le fasi del progetto si dividono in tre macro sezioni, nelle quali ognuna di esse ha obiettivi specifici e diversificati:

- **Candidatura:** Questo è il periodo preliminare e precedente all'inizio dell'RTB, nella quale vengono studiati e valutati i vari capitolati proposti dalle varie aziende proponenti.
- **RTB (*Requirements and Technology Baseline*):** Questa fase avviene dopo l'aggiudicazione dell'appalto. Rappresenta il punto di controllo iniziale, fissato al termine della prima milestone di revisione. Essa certifica il consolidamento dei requisiti, la stabilità della documentazione normativa e la validazione delle scelte tecnologiche avvenuta tramite il *Proof of Concept*.
- **PB: (*Product Baseline*):** In questo ultimo periodo, viene elaborato e sviluppato il prodotto software. È la baseline finale stabilita a conclusione della milestone di accettazione, volta a validare la conformità dell'MVP, l'avvenuta esecuzione di tutti i piani di test di sistema e la sottomissione finale del prodotto.

4.2 Adozione del framework SCRUM al progetto

Il team ha utilizzato SCRUM in questo progetto accademico per avere maggiore efficienza operativa ed un continuo riscontro con gli altri membri del gruppo. Il ciclo di lavoro viene diviso in Sprint, e in esso vengono eseguiti:

- **Sprint Planning:** All'inizio del nuovo Sprint, il gruppo decide le varie mansioni e attività da svolgere emerse, producendo uno *Sprint Backlog*.
- **Meeting Sicrono:** Il team si riunisce in riunione su un'apposita applicazione in chiamata per discutere delle attività da svolgere durante lo Sprint in apertúra, specificando le varie priorità ed importanza, oltre alle risorse che andranno impiegate.
- **Sprint Review e Retrospective:** Al termine dello Sprint, si svolge una riunione sulla revisione dell'operato del team rispetto agli obiettivi fissati per il periodo, e si fanno delle considerazioni su vari aspetti per un miglioramento futuro della produttività.

5 Pianificazione

5.1 Calendario Revisioni del Progetto

In questa sezione vengono illustrati le date previste per le revisioni del progetto e del suo conseguente avanzamento, definite in base alla quantità di lavoro da svolgere e alle scadenze del corso.

5.1.1 Date Avanzamento Progetto - Prima Stesura 29/04/2026

Revisione	Data Stimata
<i>Requirements and Technology Baseline - RTB</i>	2026/??/??
<i>Product Baseline - PB</i>	2026/09/10

Tabella 18: Calendario Avanzamento Progetto - Prima Stesura

5.2 Periodo preliminare studio Capitolati (Pre-RTB)

Data Inizio	Data Fine	Data Aggiudicazione Appalto
06/03/2026	24/03/2026	26/03/2026

Tabella 19: Periodo pre-RTB

5.2.1 Attività

Nella fase preliminare, con tutti i membri del team, si ha una discussione sull'opzione più interessante e fattibile a livello di tempi e costi. Durante questa fase, il team prepara i documenti necessari per la candidatura e, conseguentemente, l'aggiudicazione dell'appalto, oltre ad un primo brainstorming sulle varie task del capitolato scelto.

5.2.2 Costruzione Candidatura

Nel periodo iniziale, il team *aLittleByte* si è concentrato nella costruzione di una linea guida, per avere una coesione e comprensione reciproca sul lavoro da svolgere, con l'obiettivo comune di eseguire un lavoro efficiente e preciso. Nella fase a seguire, ogni membro ha contribuito nella stesura delle *Norme di Progetto*, analizzando i vari capitolati proposti dalle aziende proponenti e condividendo con tutti i propri interessi, dubbi ed incertezze su ogni capitolato. Dopo aver trovato i capitolati di maggior interesse e fattibilità, il team ha fissato dei colloqui con le aziende, per esporre le domande emerse durante le riunioni interne e maggiori specifiche organizzative e tecnologiche. Parallelamente vengono svolte altre mansioni minori ma comunque essenziali, come la scelta del nome del gruppo, il logo,

la creazione sia di una mail di riferimento che di una repository su GitHub dove andranno inseriti i vari file da presentare per la candidatura.

5.3 Requirements and Technology Baseline - RTB

5.3.1 Obiettivi

Durante questa fase, il team si impegna a redarre tutti i documenti necessari, ossia:

- *Norme di Progetto*
- *Analisi dei Requisiti*
- *Piano di Progetto*
- *Piano di Qualifica*
- *Glossario*

affinchè si abbia una chiara comprensione del capitolato scelto, e in certe situazioni si richiede all'azienda proponente incontri per un maggior riscontro sulle scelte attuate e su eventuali compromessi tecnologici. Inoltre, tramite le scelte effettuate, verrà sviluppato un *Proof of Concept*, ossia un prototipo funzionale in cui vengono inseriti i vari obiettivi indicati e le varie attività che deve svolgere, per valutarne quindi la complessità, fattibilità tecnologica e per avere un esempio tangibile delle varie soluzioni proposte. Quindi i punti chiave in questa *Requirements and Technology Baseline* sono essenzialmente:

- **Stesura Documentazione:** Il gruppo si suddivide la creazione e la stesura della documentazione necessaria allo sviluppo del prodotto
- **Analisi:** Al proponente vengono richiesti incontri per un maggiore riscontro sullo sviluppo del Proof of Concept, affinchè si evitino ambiguità e si trovino compromessi o soluzioni migliori
- **Sviluppo del *Proof of Concept*:** Viene quindi iniziato a sviluppare un prototipo del prodotto, per testarne funzionalità, attività e complessità.

5.3.2 Periodi

La fase RTB è suddivisa in 4 iterazioni (Sprint).

Sprint	Data Inizio	Data Fine
Sprint 1	30/03/2026	12/04/2026
Sprint 2	13/04/2026	26/04/2026
Sprint 3	27/04/2026	10/05/2026
Sprint 4	11/05/2026	24/05/2026

5.3.2.1 Primo Periodo

Data Inizio	Data Fine
30/03/2026	12/04/2026

A seguito dell'aggiudicazione del capitolato, le attività del primo Sprint si sono concentrate sull'analisi approfondita della documentazione e sul confronto con l'azienda proponente in merito alle scelte tecnologiche. Parallelamente, il team ha proceduto con l'individuazione dei *casi d'uso* e ha avviato la stesura dell'*Analisi dei Requisiti*, seguita dalle *Norme di Progetto* e da una prima bozza del *Glossario*. Infine, è stata iniziata la realizzazione di un mock-up grafico, che fungerà da riferimento strutturale e visivo per le successive fasi di sviluppo.

Attività Pianificate (*Sprint Backlog*)

Descrizione Incarico	Ruolo Assegnato
Aggiornamento sito web per la visualizzazione dei documenti	Programmatore
Stesura Glossario	Analista
Stesura Norme di Progetto	Amministratore
Stesura Analisi dei Requisiti	Analista
Costruzione Mock-up	Progettista
Redazione verbali interni durante le riunioni	Responsabile

Considerazioni (Sprint Review e Retrospective)

Il team ha rispettato le scadenze e gli obiettivi impostati per il primo periodo di lavoro. La stesura dei documenti sta procedendo a ritmi notevoli. Nella costruzione del mock-up, ci sono stati diversi disguidi organizzativi e tecnologici, ma il team è riuscito a risolvere il problema in tempi brevi.

5.3.2.2 Secondo Periodo

Data Inizio	Data Fine
13/04/2026	26/04/2026

Durante il secondo Sprint, l'obiettivo principale del team è stato il consolidamento e l'allineamento della documentazione per prevenire future incomprensioni sui requisiti. Si è proceduto con l'avvio della stesura del *Piano di Progetto* e con il continuo aggiornamento dell'*Analisi dei Requisiti* (tramite l'estensione dei casi d'uso) e del *Glossario*. Sul fronte progettuale, il mock-up è stato ultimato e presentato all'azienda proponente. A seguito del feedback ricevuto, sono state recepite le richieste per alcune modifiche minori; la revisione finale e la relativa approvazione del mock-up sono state riprogrammate per lo Sprint successivo.

Attività Pianificate (*Sprint Backlog*)

Descrizione Incarico	Ruolo Assegnato
Inizio stesura Piano di Progetto	Responsabile
Aggiornamento Glossario	Analista
Aggiornamento Norme di Progetto	Amministratore
Aggiornamento Analisi dei Requisiti	Analista
Rifinitura Mock-up	Progettista
Redazione verbali interni e stesura verbale esterno con l'azienda	Responsabile

Considerazioni (*Sprint Review e Retrospective*)

Lo Sprint si è concluso con esito positivo, evidenziando criticità trascurabili e una distribuzione dei carichi di lavoro nel complesso equilibrata. Sotto il profilo economico, si è registrata una lieve sottostima delle ore preventivate rispetto ai dati effettivi di consuntivo. Il team si pone l'obiettivo di affinare le metriche di stima e ottimizzare la pianificazione già a partire dal prossimo sprint.

5.3.2.3 Terzo Periodo

Data Inizio	Data Fine
27/04/2026	10/05/2026

Durante il terzo Sprint, il team ha proseguito attivamente con la stesura della documentazione, concentrandosi in particolar modo sul consolidamento dell'*Analisi dei Requisiti* (estensione dei casi d'uso e diagrammazione), sull'ampliamento del *Piano di Progetto* e sull'aggiornamento continuo del *Glossario*. Dal punto di vista tecnico, è stata ultimata la revisione del mock-up per il proponente ed è iniziata la fase di autoformazione sui framework scelti per lo sviluppo (Laravel e Filament).

Attività Pianificate (*Sprint Backlog*)

Descrizione Incarico	Ruolo Assegnato
Aggiornamento Piano di Progetto	Responsabile
Aggiornamento Glossario	Analista
Aggiornamento Norme di Progetto	Amministratore
Aggiornamento Analisi dei Requisiti	Analista
Rifinitura Mock-up	Programmatore
Studio delle tecnologie adottate	Progettista
Redazione verbali interni e stesura verbale esterno con l'azienda	Responsabile

Considerazioni (Sprint Review e Retrospective)

Analizzando il rendiconto orario dello Sprint, si evince un fisiologico scostamento rispetto al preventivo iniziale, derivato da una precisa scelta gestionale discussa internamente. Le ore inizialmente allocate per il ruolo di *Progettista* sono state infatti ridotte per poter trasferire parte del budget orario sul ruolo di *Analista*, al fine di sostenere l'intenso carico di lavoro richiesto in questa fase per la stesura dell'AdR. Inoltre, una piccola parte delle ore è stata investita nel ruolo di *Programmatore* (non inizialmente preventivato) per consentire la realizzazione pratica e la rifinitura del mock-up. Questa rimodulazione dimostra la capacità del team di adattare in modo flessibile le risorse alle reali esigenze di progetto, ottimizzando il budget a disposizione senza comprometterne la stabilità.

5.3.2.4 Quarto Periodo

Data Inizio	Data Fine
11/05/2026	24/05/2026

Attività Pianificate (*Sprint Backlog*)

Descrizione Incarico	Ruolo Assegnato
Aggiornamento Piano di Progetto	Responsabile
Aggiornamento Glossario	Analista
Aggiornamento Norme di Progetto	Amministratore
Conclusione Analisi dei Requisiti	Analista
Definizione del PoC	Progettista
Implementazione del PoC	Programmatore
Redazione verbali interni e stesura verbale esterno con l'azienda	Responsabile

6 Preventivo e Consuntivo dei Periodi

6.1 Primo Periodo: Sprint 30/03/2026 - 12/04/2026

Preventivo

Componente del Team	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Angelica Gastaldello	5	-	1	-	-	-	6
Eleonora Bellet	-	3	-	-	-	-	3
Alex Oloni	-	-	1	2	-	-	3
Diego Belluz	-	3	-	-	-	-	3
Angela Maule	-	-	2	-	-	1	3
Leonardo Soligo	-	-	3	2	1	-	6
V.Y. Kaneda Fernandes	-	-	2	-	-	3	5
Totale	5	6	9	4	1	4	29

Tabella 20: Preventivo ore per componente - Primo Sprint

Consuntivo

Componente del Team	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Angelica Gastaldello	5	-	2	-	-	-	7
Eleonora Bellet	-	3	-	-	-	-	3
Alex Oloni	-	-	1	2	-	-	3
Diego Belluz	-	3	-	-	-	-	3
Angela Maule	-	-	3	-	-	1	4
Leonardo Soligo	-	-	2	3	1	-	6
V.Y. Kaneda Fernandes	-	-	2	-	-	2	4
Totale	5	6	10	5	1	3	30

Tabella 21: Consuntivo ore per componente - Primo Sprint

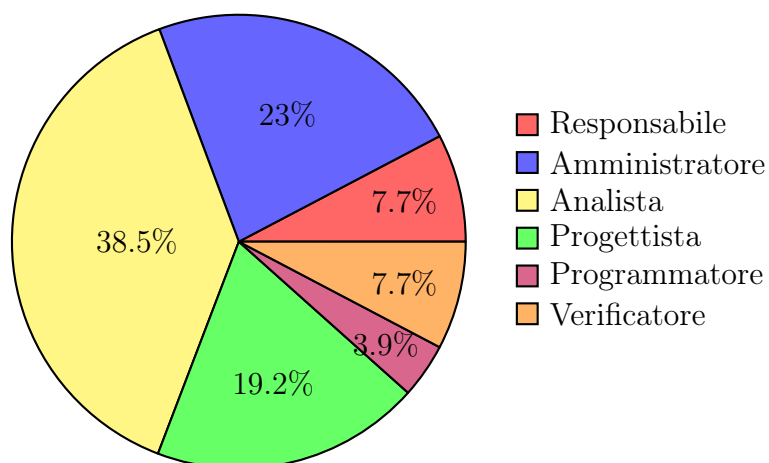


Figura 2: Grafico Consuntivo Costi - Primo Sprint

Bilancio Economico

Costo	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Costo Orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo Totale	150 €	120 €	250 €	125 €	15 €	45 €	705 €
Saldo fine periodo	1530 €	900 €	1250 €	3450 €	2385 €	2355 €	11.870 €

Tabella 22: Riepilogo costi e budget rimanente - Primo Sprint

6.2 Secondo Periodo: Sprint 13/04/2026 - 26/04/2026

Preventivo

Componente del Team	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Angelica Gastaldello	-	-	3	-	-	-	3
Eleonora Bellet	-	3	-	-	-	1	4
Alex Oloni	-	3	-	-	-	-	3
Diego Belluz	-	-	2	-	-	-	2
Angela Maule	5	-	1	-	-	-	6
Leonardo Soligo	-	-	-	2	-	-	2
V.Y. Kaneda Fernandes	-	-	2	-	-	2	4
Totale	5	6	8	2	0	3	24

Tabella 23: Preventivo ore per componente - Secondo Sprint

Consuntivo

Componente del Team	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Angelica Gastaldello	-	-	4	-	-	-	4
Eleonora Bellet	-	3	-	-	-	2	5
Alex Oloni	-	2	-	-	-	-	2
Diego Belluz	-	-	2	-	-	-	2
Angela Maule	5	-	2	-	-	-	7
Leonardo Soligo	-	-	-	2	-	-	2
V.Y. Kaneda Fernandes	-	-	2	-	-	3	5
Totale	5	5	10	2	0	5	27

Tabella 24: Consuntivo ore per componente - Secondo Sprint

Bilancio Economico

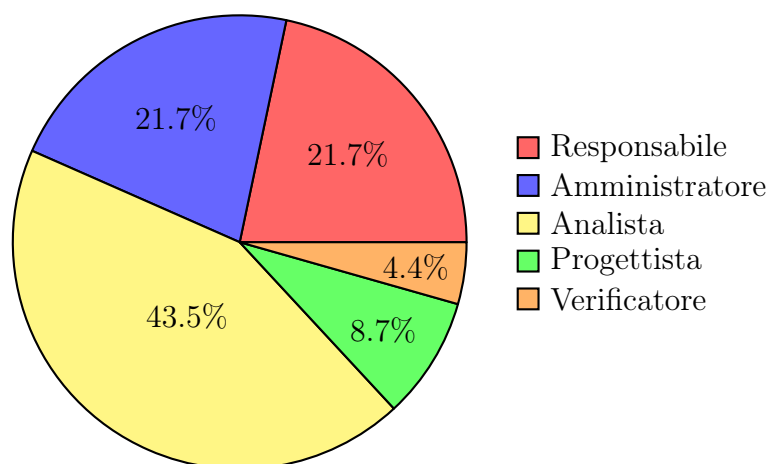


Figura 3: Grafico Consuntivo Costi - Secondo Sprint

Costo	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Costo Orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo Totale	150 €	100 €	250 €	50 €	0 €	75 €	625€
Saldo fine periodo	1380 €	800 €	1000 €	3400 €	2385 €	2280 €	11.245 €

Tabella 25: Riepilogo costi e budget rimanente - Secondo Sprint

6.3 Terzo Periodo: Sprint 27/04/2026 - 10/05/2026

Preventivo

Componente del Team	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Angelica Gastaldello	-	-	2	3	-	-	5
Eleonora Bellet	-	-	1	3	-	2	6
Alex Oloni	4	-	-	-	-	-	4
Diego Belluz	-	3	-	3	-	-	6
Angela Maule	-	-	2	-	-	-	2
Leonardo Soligo	-	-	2	3	-	-	5
V.Y. Kaneda Fernandes	-	-	2	-	-	1	3
Totale	4	3	9	12	0	3	31

Tabella 26: Preventivo ore per componente

Consuntivo

Componente del Team	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Angelica Gastaldello	-	-	3	4	-	-	7
Eleonora Bellet	-	-	3	1	-	2	6
Alex Oloni	4	-	-	1	-	-	5
Diego Belluz	-	3	-	3	-	-	6
Angela Maule	-	-	2	-	-	-	2
Leonardo Soligo	-	-	2	2	2	-	6
V.Y. Kaneda Fernandes	-	-	2	-	-	1	3
Totale	4	3	12	11	2	3	35

Tabella 27: Consuntivo ore per componente - Terzo Sprint

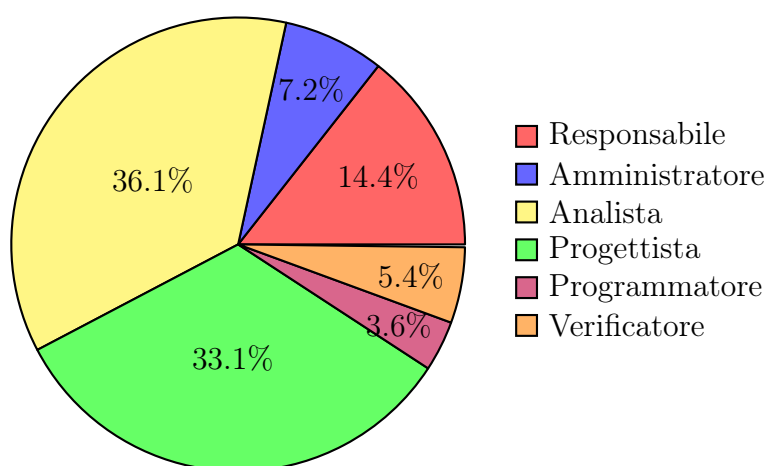


Figura 4: Grafico Consuntivo Costi - Terzo Sprint

Bilancio Economico

Costo	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Costo Orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo Totale	120 €	60 €	300 €	275 €	30 €	45 €	830€
Saldo fine periodo	1260 €	740 €	700 €	3125 €	2355 €	2235 €	10.415 €

Tabella 28: Riepilogo costi e budget rimanente - Terzo Sprint

6.4 Quarto Periodo: Sprint 11/05/2026 - 24/05/2026

Preventivo

Componente del Team	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Angelica Gastaldello	-	-	-	2	4	-	6
Eleonora Bellet	4	-	-	-	-	2	6
Alex Oloni	-	-	-	2	4	-	6
Diego Belluz	-	1	-	3	-	2	6
Angela Maule	-	-	1	2	4	-	7
Leonardo Soligo	-	-	-	2	4	-	6
V.Y. Kaneda Fernandes	-	-	-	2	-	4	6
Totale	4	1	1	13	16	8	43

Tabella 29: Preventivo ore per componente

Consuntivo

Componente del Team	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Angelica Gastaldello	-	-	-	-	-	-	-
Eleonora Bellet	-	-	-	-	-	-	-
Alex Oloni	-	-	-	-	-	-	-
Diego Belluz	-	-	-	-	-	-	-
Angela Maule	-	-	-	-	-	-	-
Leonardo Soligo	-	-	-	-	-	-	-
V.Y. Kaneda Fernandes	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-

Tabella 30: Consuntivo ore per componente - Quarto Sprint

Bilancio Economico

Costo	Resp.	Amm.	Ana.	Proget.	Progr.	Ver.	Totale
Costo Orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo Totale	€	€	€	€	€	€	€
Saldo fine periodo	€	€	€	€	€	€	€

Tabella 31: Riepilogo costi e budget rimanente - Quarto Sprint